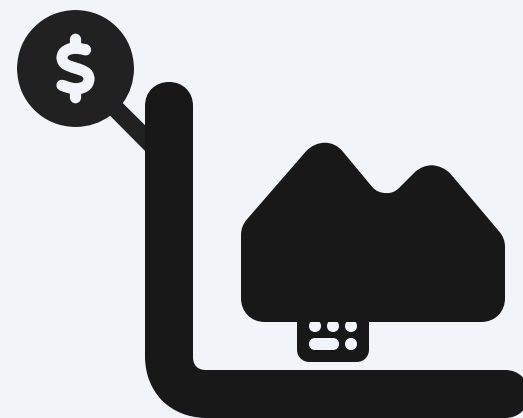


Machine Learning Series

# 회귀모형 성능평가

(Regression Model Evaluation)

모델의 '성적표'를 해석하고  
신뢰할 수 있는 예측 모델 선별하기





# 왜 성능 평가가 중요한가?

## ? 문제 제기

"예측 오차가 100만 원인 모델은  
과연 **좋은 모델인가?**"

→ 단순 모델 구축만으로는 성능 판단 불가



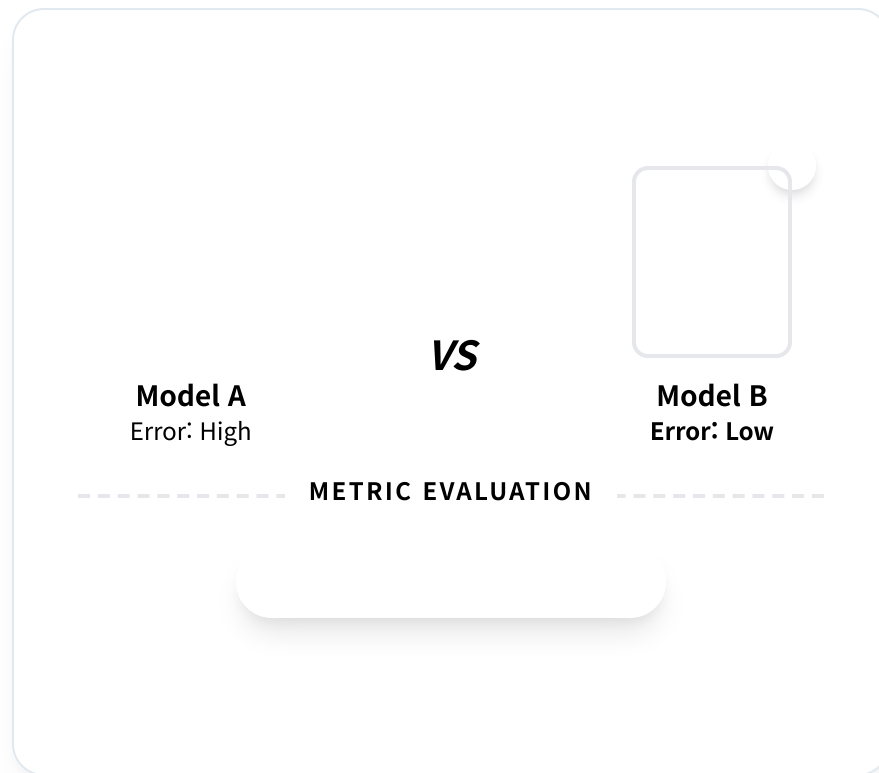
## 객관적 품질 정량화

모델의 성능을 모호한 감각이 아닌 명확한 **숫자(지표)** 로 변환



## 최적 모델 선정

여러 모델 간 성능을 **공정하게 비교** 하여 Best Model 채택





# 주요 평가 지표 (Metrics)

- **MAE** (Mean Absolute Error)  
실제값과 예측값 차이의 절댓값 평균.  
직관적인 오차 크기 확인에 용이함.
- **MSE** (Mean Squared Error)  
오차를 제곱하여 평균 낸 값.  
큰 오차(실수)에 **더 큰 페널티**를 부여하여 엄격 평가.
- **RMSE** (Root Mean Squared Error)  
MSE에 제곱근(Root)을 씌운 지표.  
실제 값과 단위가 일치하여 해석이 쉬움.
- **R<sup>2</sup>** (결정계수)  
데이터의 분산을 모델이 얼마나 설명하는지 표시.  
1에 가까울수록 우수한 설명력을 가짐.



ABSOLUTE ERROR

**MAE**

#직관성 #기본



PENALTY

**MSE**

#엄격함 #제곱



UNIT MATCH

**RMSE**

#단위일치 #해석



# 교차 검증

## (K-Fold Cross Validation)



### 기존 방식(Hold-out)의 한계

단 한 번의 분할은 '운(Luck)'에 좌우됨

→ 특정 데이터셋에 과적합되거나 성능 왜곡 발생



### 해결책: K-폴드 검증

- 전체 데이터를 **K개의 그룹(Fold)**으로 분할
- 총 K번 반복 학습 및 평가 수행



### 핵심 장점

- 데이터 편향(Bias) 최소화
- 안정적이고 일반화된 성능 지표 확보

### Total Data (K=5)

|        | Test | Train |
|--------|------|-------|
| Iter 1 |      | 92%   |
| Iter 2 |      | 89%   |
| Iter 3 |      | 94%   |
| Iter 5 |      | 91%   |

↓ Average



# Scikit-learn 실습: 도구 준비

⚠ 주의: 오차 부호 반전



## model.score()

가장 기본적인 평가 메서드

→ 회귀 모델의 경우  $R^2$ (결정계수) 반환



## sklearn.metrics

다양한 평가 함수 제공 모듈

→ MSE, MAE 등 개별 지표 계산 가능



## scoring 매개변수

교차 검증 시 사용되는 평가 기준 설정

→ 음수 변환(neg\_\*) 으로 "클수록 좋음" 통일

evaluation.py

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error,
r2_score

# 1. 기본 평가 메서드

score = model.score(X_test, y_test) # R2 return

# 2. 지표 직접 계산

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mse)

# 3. 교차 검증 scoring (음수 사용 주의)

cv_score = cross_val_score(
    model, X, y,
    scoring='neg_mean_squared_error'
)
```



# 실전 분석: 당뇨병 데이터셋

## 분석 환경 설정



### DATASET 당뇨병 (Diabetes)

- ✓ Scikit-learn 내장 데이터
- ✓ 샘플 442개, 특성 10개



### MODEL Lasso 회귀분석

- ✓ 선형 회귀 + L1 규제
- ✓ 변수 선택 효과

## 성능 측정 결과 (Metrics)

Test Set Evaluation

MSE (평균 제곱 오차)

**3444.67**

오차의 제곱 평균 (패널티 큼)



RMSE (평균 제곱근 오차)

**58.69**실제 값과 단위 일치 ( $\pm 58.69$  차이)

MAE (평균 절대 오차)

**49.21**

평균적인 절대 오차량

 $R^2$  (결정 계수)**0.36**

설명력: 약 36%



# 핵심 요약



## 상황에 맞는 지표 선택

큰 실수를 줄여야 한다면 **MSE/RMSE**,  
일반적인 오차 확인이 필요하다면 **MAE**를 종합 고려



## 일반화 성능 확보

우연에 의한 성능 왜곡을 방지하기 위해  
**교차 검증(Cross Validation)** 습관화



## 도구의 적절한 활용

머신러닝 예측 중심은 **Scikit-learn**,  
통계적 관계 해석은 **Statsmodels** 활용



### → SELECTION GUIDE

**MSE/RMSE**



Outlier Penalty  
큰 실수 민감

**MAE**



Intuitive Error  
직관적 해석

### ≡ TOOL COMPARISON



Scikit-learn

Prediction



Statsmodels

Analysis